esame gennaio 2024

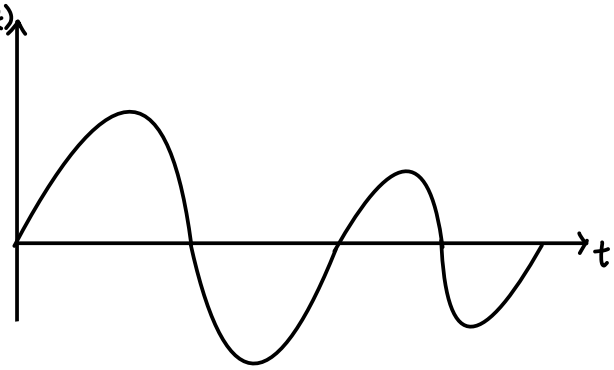
Esercizio 1 – Segnali discreti

A. Cosa e' un segnale a tempo continuo?
B. Disegnare un esempio
C. Disegnare un esempio di segnale a tempo discreto ottenuto a partire da quello del punto B
D. Che operazione avete svolto nel passare da B a C?

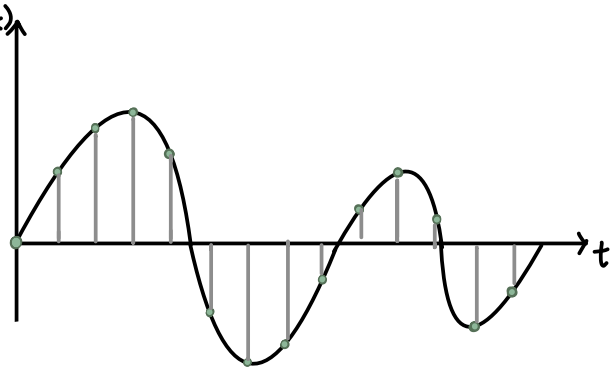
a) un segnale a tempo continuo è un segnale in cui la variabile indipendente t può assumere qualsiasi valore reale. Il segnale è quindi definito in ogni istante del tempo e può essere rappresentato come una funzione:

$$g = f(t),\ t \in \mathbb{R}$$

b)



c)

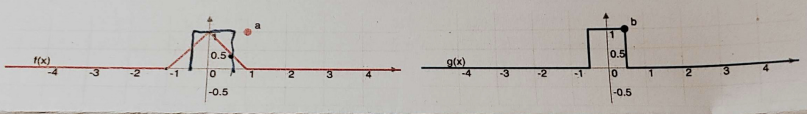


d) nel passaggio tra il B e C abbiamo eseguito il campionamento del segnale continuo, prelevando il suo valore a intervalli di periodo $\nu_s = 1/T$, ottenendo così una sequenza discreta di campioni.

Esercizio 2 – Convoluzione

A. Definisci l'operazione di convoluzione tra due segnali f(t) e g(t)

Date le due funzioni f e g



Consideriamo h(t)=f(t)*g(t).

B. a quale valore di t corrisponde il valore massimo di h?
C. qual è l'intervallo di t dove h ha valore diverso da 0?

$t_{max} = t_{centro_f} + t_{centro_g}$

$f(t) = [A, B]$ $g[t] = [c, D]$
$h(t) = [A+C\ ;\ B+D]$

a) La convoluzione tra le due funzioni viene definita come:

$$f(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) h(t - \tau)\, d\tau$$

b) Il valore massimo di $h(t)$ si ha quando i due segnali sono perfettamente sovrapposti, cioè quando l'area di intersezione tra f e g è massima. Osservando i grafici questo avviene per $t = 0$.

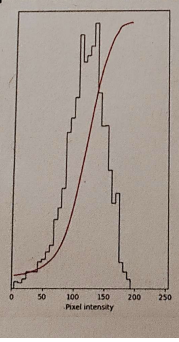
c) $h(t)$ ha valore diverso da 0 nell'intervallo tra $[-1.5; 1.5]$, perchè $f = [-1; 1]$ e

$g = [-0.5; 0.5]$.

Esercizio 3 – Elaborazione di immagini

A. Come possiamo convertire un'immagine da colori a livelli di grigio?
B. Consideriamo l'immagine qui di seguito e l'istogramma ad esso associato. Qual è il range di valori di intensità luminosa presenti nell'immagine? Siamo in grado di modificarlo con una procedura di contrast stretch?





C. Descrivere il contast stretch se possibile con codice o pseudocodice

a) possiamo usare la versione semplificata: $Y = \frac{R+G+B}{3}$ oppure la formula riportata sul notebook (più precisa): $Y = w_R \cdot R + w_G \cdot G + w_B \cdot B$ dove i coefficienti rappresentano la tricromatica umana: sensibilità maggiore sul verde, minore sul blu

b) Guardando l'istogramma, i valori di intensità sono concentrati tra circa 0 e 200, mentre l'intervallo possibile va da 0 a 255, non sfruttando tutto il range dinamico. Con una procedura di context stretch possiamo espandere il range di intensità da $[0,200]$ a $[0,255]$, aumentando il contrasto e rendendo più visibili le differenza di luminosità.

Contrast stretch: operazione che ci permette di espandere il range di valori di intensità luminosa utilizzati in un'immagine

c)

```
def context_stretch(image):
    M = max(image)
    m = min(image)
    val = ((image-M)/(M-m)) * 255
    stretch = val.astype(np.uint8) #conversione valori in interi a 8 bit
    return stretch
```

esempio: 200
esempio: 0

Esercizio 4 – Ridurre il rumore da un'immagine digitale

A. Descrivere i passi principali di un algoritmo per ridurre il rumore di un'immagine nel dominio delle frequenze
B. Fornire l'esempio di un filtro (con tutti i dettagli necessari) che possa operare in questo senso
C. Qual è un effetto indesiderato del filtraggio di riduzione del rumore sulle immagini?

a)

1) conversione nel dominio delle frequenze: applico la trasformata di Fourier 2D (FFT) all'immagine per ottenere lo spettro delle frequenze.

2) analisi dello spettro: individuo le componenti ad alta frequenza, che tipicamente rappresentano il rumore.

3) applicazione del filtro: modifico lo spettro moltiplicandolo per una maschera filtrante (ad esempio passa-basso) che attenua o elimina le alte frequenze indesiderate.

4) ricostruzione dell'immagine: applico la trasformata inversa (IFFT) per tornare nel dominio spaziale e ottenere l'immagine filtrata.

b)

Un esempio di filtro per ridurre il rumore di un'immagine è il filtro passa-basso, che attenua le alte frequenze dove risiede il rumore. Si distingue tra:

- Filtro ideale: pone a 0 i valori di tutte le frequenze oltre una certa distanza D_0 dal centro. Genera un effetto indesiderato detto 'ringing'.

- Filtro Gayssiano (smooth): A differenza di quello ideale, attenua le frequenze in modo graduale. Riduce il rumore sfocando l'immagine.

c)
Gli effetti indesiderati sono:

- l'effetto 'ringing' nel filtro ideale, delle oscillazioni, dei bordi 'fantasma', come dei bordi doppi attorno ai contorni degli oggetti
- perdita di dettagli con il filtro Gaussiano, che riduce il rumore attenuando le alte frequenze, rendendo i bordi e i dettagli dell'immagine meno nitidi.